INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS

CAPÍTULO 3

Desarrollo teórico y experimental

Guía de explicación y ejemplos aplicados al estudio del efecto de la intensidad luminosa en el crecimiento de plantas de frijol

Estructura de referencia

Este documento desarrolla la estructura propuesta para el Capítulo 3 de una investigación en ciencias. El capítulo integra la explicación teórica del fenómeno con el diseño experimental que permitirá obtener evidencia para responder la pregunta de investigación.

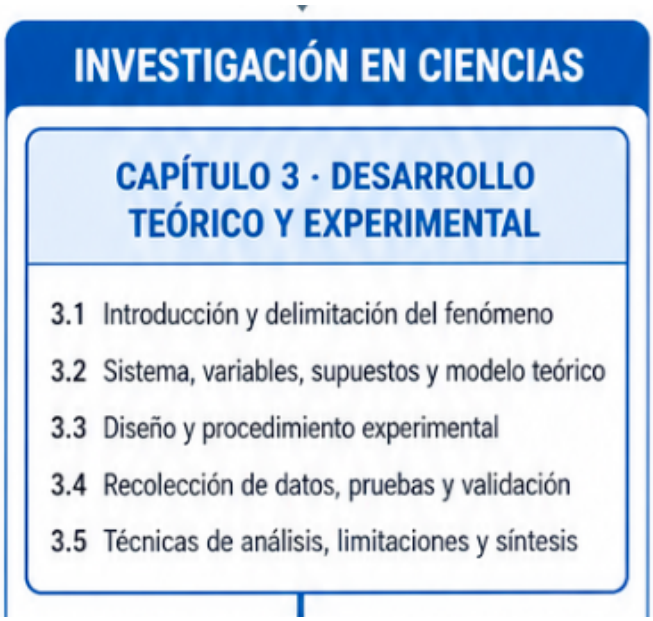


Figura 1. Estructura general del Capítulo 3 en una investigación en ciencias.

Fuente: imagen de referencia proporcionada por el usuario.

Ejemplo conductor: se utilizará el estudio del efecto de tres niveles de intensidad luminosa sobre el crecimiento de plantas de frijol. Las cantidades, instrumentos y procedimientos son ilustrativos; deben sustituirse por los datos reales del proyecto y justificarse mediante literatura científica.

Organización del capítulo

- 3.1 Introducción y delimitación del fenómeno.
- 3.2 Sistema, variables, supuestos y modelo teórico.
- 3.3 Diseño y procedimiento experimental.
- 3.4 Recolección de datos, pruebas y validación.
- 3.5 Técnicas de análisis, limitaciones y síntesis.

Introducción sugerida para el capítulo

Ejemplo	de	redacción

En este capítulo se presenta el desarrollo teórico y experimental utilizado para estudiar el efecto de la intensidad luminosa sobre el crecimiento de plantas de frijol. Primero se delimita el fenómeno y se define el sistema de estudio. Posteriormente se establecen las variables, los supuestos y el modelo teórico que orienta la investigación. Finalmente, se describen el diseño experimental, el procedimiento de recolección de datos, los mecanismos de validación y las técnicas previstas para analizar la información.

3.1 Introducción y delimitación del fenómeno

¿Qué debe contener?

Esta sección presenta el fenómeno que será estudiado y establece sus límites. No debe repetir todo el planteamiento del problema; debe precisar qué parte del fenómeno se observará, en qué organismos o materiales, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

- Descripción científica del fenómeno.
- Pregunta específica que orientará el experimento.
- Objeto y unidad de estudio.
- Delimitación espacial, temporal y conceptual.
- Condiciones incluidas y condiciones excluidas.
- Alcance de las conclusiones que podrán obtenerse.

Descripción del fenómeno

El fenómeno debe explicarse con apoyo en antecedentes científicos. En el ejemplo, la luz interviene en la fotosíntesis y puede modificar la acumulación de biomasa, la elongación del tallo y la formación de hojas. La relación no necesariamente es ilimitada: intensidades bajas pueden restringir el crecimiento, mientras que intensidades excesivas pueden producir estrés o rendimientos decrecientes.

Pregunta de investigación de ejemplo

Ejemplo de redacción

¿Cuál es el efecto de tres niveles de intensidad luminosa sobre la altura, el número de hojas y la biomasa de plantas de frijol cultivadas durante 21 días bajo condiciones controladas?

Delimitación del estudio

Tabla 1. Delimitación del fenómeno

Aspecto	Delimitación de ejemplo
Fenómeno	Respuesta del crecimiento vegetal a diferentes intensidades luminosas
Unidad experimental	Una planta de frijol cultivada individualmente
Población de interés	Plantas jóvenes de frijol de la variedad seleccionada
Periodo	21 días de exposición experimental
Lugar	Cámara, invernadero o espacio de cultivo controlado
Tratamientos	Intensidad baja, media y alta
Variables de respuesta	Altura, número de hojas y biomasa final
Condiciones controladas	Riego, sustrato, temperatura, fotoperiodo y tamaño del recipiente
Exclusiones	No se estudiarán plagas, composición química del suelo ni producción de frutos

Ejemplo de redacción

El estudio se delimita al crecimiento temprano de plantas de frijol cultivadas durante 21 días bajo tres niveles de intensidad luminosa. La unidad experimental será cada planta cultivada en un recipiente individual. Se medirán la altura, el número de hojas y la biomasa al finalizar el experimento. Se mantendrán constantes el volumen de riego, el tipo de sustrato, la temperatura, el fotoperiodo y el tamaño del recipiente. Por lo tanto, las conclusiones se limitarán a las condiciones, periodo y variedad vegetal utilizados.

Delimitar no significa reducir sin justificación: significa establecer claramente hasta dónde puede llegar la investigación. Una conclusión válida debe permanecer dentro de los límites del experimento.

3.2 Sistema, variables, supuestos y modelo teórico

¿Qué debe contener?

Esta sección transforma el fenómeno en un sistema que puede estudiarse. Se identifican sus límites, entradas, procesos y salidas; se definen operacionalmente las variables; se declaran los supuestos y se presenta el modelo teórico que explica la relación esperada.

3.2.1 Descripción del sistema

El sistema de estudio está formado por las plantas, el sustrato, el agua, los recipientes y el ambiente de cultivo. La intensidad luminosa constituye la entrada manipulada; los procesos fisiológicos, como la fotosíntesis y la respiración, representan procesos internos; y el crecimiento observado constituye la respuesta del sistema.

Intensidad luminosa → Captación de luz y fotosíntesis → Acumulación de biomasa y crecimiento

La temperatura, la disponibilidad de agua, los nutrientes y la variación biológica pueden modificar esta relación, por lo que deben controlarse o registrarse.

3.2.2 Variables y operacionalización

Tabla 2. Operacionalización de variables

Variable	Tipo	Definición operacional	Indicador	Instrumento
Intensidad luminosa	Independiente	Nivel de luz recibido por cada tratamiento	$\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ o unidad justificada	Sensor de radiación fotosintética o luxómetro
Altura	Dependiente	Distancia entre la base del tallo y el ápice	Centímetros	Regla o calibrador
Número de hojas	Dependiente	Conteo de hojas verdaderas formadas	Cantidad	Observación y ficha de registro
Biomasa	Dependiente	Masa fresca o seca al finalizar	Gramos	Balanza
Riego	Controlada	Volumen aplicado a cada planta	Mililitros por día	Probeta o pipeta
Temperatura	Controlada/registrada	Temperatura del ambiente de cultivo	Grados Celsius	Termómetro o registrador
Sustrato	Controlada	Mismo tipo y cantidad para todas las plantas	Tipo y gramos	Balanza y registro

Unidad de luz: para estudios de plantas es preferible medir radiación fotosintéticamente activa cuando se dispone del instrumento. Si se utiliza lux, deberá justificarse su uso y mantenerse el mismo tipo de fuente luminosa.

3.2.3 Supuestos

Los supuestos son condiciones que se consideran razonablemente verdaderas para construir el modelo y ejecutar el experimento. No deben confundirse con resultados comprobados.

Tabla 3. Supuestos de ejemplo

Supuesto	Justificación o mecanismo de control
Las semillas tienen viabilidad y edad semejantes	Se utilizará el mismo lote y se seleccionarán plántulas de desarrollo inicial comparable
El riego será uniforme	Se aplicará el mismo volumen con un instrumento graduado
El sustrato será homogéneo	Se mezclará previamente y se distribuirá por masa
La temperatura será similar entre tratamientos	Se registrará diariamente y se rotarán las posiciones cuando sea apropiado
Las mediciones serán comparables	La misma persona, procedimiento e instrumento realizarán las mediciones

3.2.4 Modelo teórico

El modelo teórico integra conceptos y evidencia previa para explicar la respuesta esperada. En este caso se espera que un aumento de luz desde un nivel bajo incremente la fotosíntesis y el crecimiento, pero que el beneficio disminuya cuando se aproxima a un nivel de saturación o aparecen condiciones de estrés.

Ejemplo de redacción

El modelo teórico propone que la intensidad luminosa modifica la disponibilidad de energía para la fotosíntesis y, en consecuencia, la acumulación de biomasa. Bajo condiciones constantes de agua, temperatura y nutrientes, las plantas expuestas a una intensidad media presentarán mayor crecimiento que aquellas sometidas a una intensidad baja. Una intensidad alta podría no producir un incremento proporcional debido a la saturación fotosintética o al estrés causado por la radiación y la temperatura.

3.3 Diseño y procedimiento experimental

¿Qué debe contener?

Esta sección explica cómo se producirá la evidencia. Debe identificar las unidades experimentales, tratamientos, controles, tamaño de muestra, número de repeticiones, forma de asignación, materiales y pasos del procedimiento. El objetivo es que otra persona pueda reproducir el experimento.

3.3.1 Tipo de diseño

Ejemplo de redacción

Se utilizará un diseño experimental completamente aleatorizado con tres tratamientos de intensidad luminosa. Cada tratamiento estará integrado por 15 plantas, para un total de 45 unidades experimentales. Las plantas se asignarán aleatoriamente a los tratamientos y sus posiciones se reorganizarán periódicamente para reducir efectos asociados con la ubicación.

3.3.2 Tratamientos y unidades experimentales

Tabla 4. Diseño experimental ilustrativo

Tratamiento	Nivel ilustrativo	Unidades	Fotoperiodo	Duración
T1: intensidad baja	100 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$	15 plantas	12 h luz / 12 h oscuridad	21 días
T2: intensidad media	300 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$	15 plantas	12 h luz / 12 h oscuridad	21 días
T3: intensidad alta	600 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$	15 plantas	12 h luz / 12 h oscuridad	21 días

Valores ilustrativos: los niveles de intensidad, el número de plantas y la duración deben establecerse mediante antecedentes, pruebas piloto, disponibilidad de recursos y, cuando corresponda, un cálculo de potencia estadística.

3.3.3 Materiales e instrumentos

- Semillas de frijol del mismo lote.
- Recipientes de tamaño uniforme.
- Sustrato homogeneizado.
- Sistema de iluminación regulable.
- Temporizadores para controlar el fotoperiodo.
- Sensor de intensidad luminosa o instrumento disponible y justificado.
- Termómetro y, si es necesario, sensor de humedad.
- Regla o calibrador para medir altura.
- Balanza para medir biomasa.
- Probeta o pipeta para administrar el riego.
- Etiquetas y fichas de registro.

3.3.4 Procedimiento experimental

1. Seleccionar semillas del mismo lote y establecer un procedimiento uniforme de germinación.

2. Preparar los recipientes con la misma cantidad de sustrato.
3. Seleccionar plántulas con características iniciales semejantes y asignarlas aleatoriamente a los tratamientos.
4. Medir y registrar la altura inicial y el número inicial de hojas.
5. Colocar las plantas bajo los tres niveles de intensidad luminosa.
6. Mantener constante el fotoperiodo y aplicar el mismo volumen de riego.
7. Registrar temperatura, intensidad luminosa y cualquier desviación del protocolo.
8. Medir altura y número de hojas cada tres días, utilizando el mismo procedimiento.
9. Al finalizar el día 21, medir la biomasa conforme al método definido.
10. Organizar y respaldar los datos para su validación y análisis.

3.3.5 Control de sesgos y variabilidad

- Asignar aleatoriamente las unidades a los tratamientos.
- Utilizar varias réplicas por tratamiento.
- Estandarizar el riego, sustrato, recipiente y fotoperiodo.
- Calibrar los instrumentos antes de medir.
- Utilizar criterios de medición definidos por escrito.
- Rotar posiciones si existen gradientes de temperatura o iluminación.
- Registrar pérdidas, eventos inesperados y desviaciones del protocolo.
- Cuando sea viable, ocultar al evaluador la identidad del tratamiento durante la medición.

3.3.6 Seguridad, ética y manejo de residuos

Aunque el ejemplo no involucra participantes humanos ni animales, deben considerarse la seguridad eléctrica del sistema de iluminación, el riesgo térmico, el manejo de agua cerca de conexiones, la disposición del material vegetal y la limpieza del área. En estudios con personas, animales, microorganismos, sustancias peligrosas o información sensible deberán incluirse las autorizaciones y protocolos correspondientes.

3.4 Recolección de datos, pruebas y validación

¿Qué debe contener?

Esta sección establece qué datos se registrarán, cuándo se medirán, quién realizará las mediciones, cómo se identificarán las muestras y qué procedimientos garantizarán la calidad de la información.

3.4.1 Plan de medición

Tabla 5. Plan de recolección de datos

Dato	Momento	Unidad	Instrumento	Responsable

Dato	Momento	Unidad	Instrumento	Responsable
Intensidad luminosa	Inicio y verificaciones periódicas	$\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$	Sensor de luz	Investigador
Temperatura	Diariamente	°C	Termómetro o registrador	Investigador
Volumen de riego	Cada aplicación	mL	Probeta o pipeta	Investigador
Altura	Días 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21	cm	Regla o calibrador	Evaluador asignado
Número de hojas	Mismos días que la altura	Cantidad	Observación	Evaluador asignado
Biomasa	Día 21	g	Balanza	Investigador

3.4.2 Formato de registro

Tabla 6. Formato simplificado de registro

ID	Tratamiento	Día	Altura (cm)	Hojas	Temperatura	Observaciones
P01	T1	0				
P01	T1	3				
P02	T1	0				
P16	T2	0				
P31	T3	0				

3.4.3 Validación de instrumentos y procedimiento

- Comprobar la calibración o verificación del sensor de luz, termómetro y balanza.
- Realizar una prueba piloto para detectar problemas del procedimiento.
- Definir exactamente desde dónde se medirá la altura.
- Repetir una proporción de mediciones para estimar consistencia.
- Utilizar códigos únicos para cada unidad experimental.
- Revisar diariamente que los datos estén completos y dentro de rangos posibles.
- Conservar los datos originales y registrar cualquier corrección sin borrar el valor previo.

Ejemplo de redacción

Antes del experimento se realizará una prueba piloto con un grupo reducido de plantas. La prueba permitirá verificar la estabilidad de la iluminación, la uniformidad del riego, el tiempo requerido para las mediciones y la claridad del formato de registro. Los instrumentos serán verificados antes de su utilización y se documentará cualquier ajuste realizado.

3.4.4 Manejo de datos faltantes y valores atípicos

El protocolo debe definir qué ocurrirá si una planta muere, si una medición no puede realizarse o si aparece un valor extremo. Un dato no debe eliminarse solamente porque contradiga la hipótesis. Primero debe investigarse si existe un error de captura, medición o procedimiento; después debe aplicarse una regla previamente establecida y documentar la decisión.

Trazabilidad: los archivos deben conservar el identificador de la planta, tratamiento, fecha, persona que midió e instrumento utilizado. También conviene mantener una copia de respaldo y un diccionario de variables.

3.4.5 Pruebas y criterios de validación

Tabla 7. Ejemplos de pruebas y validación

Aspecto	Prueba o verificación	Criterio de ejemplo
Uniformidad inicial	Comparar altura inicial entre tratamientos	No detectar diferencias relevantes antes de aplicar el tratamiento
Estabilidad de luz	Mediciones periódicas en cada zona	Mantener el nivel dentro de la tolerancia definida
Consistencia de medición	Repetir mediciones seleccionadas	Diferencia dentro del margen aceptado
Integridad de datos	Revisión de formularios y archivos	Registros completos, identificados y respaldados
Reproducibilidad	Repeticiones biológicas por tratamiento	Patrón de respuesta consistente entre unidades

3.5 Técnicas de análisis, limitaciones y síntesis

¿Qué debe contener?

Esta sección presenta el plan para transformar los datos en evidencia. Debe indicar los cálculos, gráficas y pruebas estadísticas que se aplicarán; los supuestos de dichas pruebas; las limitaciones del estudio; y la forma en que los análisis responderán la pregunta y permitirán evaluar la hipótesis.

3.5.1 Preparación y análisis descriptivo

- Verificar identificadores, unidades y datos faltantes.
- Calcular media, mediana, desviación estándar y rango por tratamiento.
- Calcular el incremento de altura respecto del valor inicial.

- Resumir el número de hojas y la biomasa final.
- Elaborar gráficas de evolución temporal y comparaciones finales.

Incremento de altura = altura final − altura inicial

Tasa media de crecimiento = (altura final − altura inicial) ÷ número de días

3.5.2 Análisis inferencial

Para comparar la biomasa final o el incremento de altura entre tres tratamientos puede utilizarse un análisis de varianza de una vía, siempre que se cumplan los supuestos de independencia, normalidad de residuos y homogeneidad de varianzas. Si se detecta una diferencia global, puede aplicarse una comparación posterior, como Tukey, para identificar qué tratamientos difieren.

Si los supuestos no se cumplen y las transformaciones justificadas no resuelven el problema, puede utilizarse una alternativa no paramétrica, como Kruskal–Wallis, acompañada de comparaciones posteriores apropiadas. Para mediciones repetidas a través del tiempo se debe considerar un modelo para medidas repetidas o un modelo mixto, ya que las observaciones de una misma planta no son independientes.

Tabla 8. Plan de análisis

Objetivo analítico	Variable	Técnica prevista	Presentación
Describir el crecimiento	Altura por día	Media, desviación estándar e intervalo	Gráfica de líneas
Comparar incremento final	Altura final − inicial	ANOVA de una vía o alternativa justificada	Barras, puntos o cajas
Comparar biomasa	Biomasa final	ANOVA y comparación posterior	Diagrama de cajas
Evaluar evolución temporal	Altura repetida	Medidas repetidas o modelo mixto	Curvas por tratamiento
Cuantificar importancia	Diferencias entre grupos	Tamaño del efecto e intervalo de confianza	Tabla de estimaciones

Interpretación estadística: no debe informarse únicamente si p es menor que 0.05. También deben presentarse la magnitud del efecto, la incertidumbre mediante intervalos de confianza y la relevancia científica del resultado.

3.5.3 Gráficas previstas

- Gráfica de líneas para mostrar la altura promedio a través del tiempo.
- Diagrama de cajas para comparar la distribución de la biomasa.

- Gráfica de puntos para mostrar todas las unidades y evitar ocultar variabilidad.
- Barras con intervalos de confianza cuando sean apropiadas y estén claramente definidas.
- Gráfica de residuos para revisar supuestos del modelo estadístico.

3.5.4 Limitaciones

Las limitaciones no invalidan automáticamente el estudio; establecen las condiciones que deben considerarse al interpretar y generalizar los resultados.

- Tamaño de muestra limitado por espacio y recursos.
- Duración restringida al crecimiento temprano.
- Resultados correspondientes a una sola variedad vegetal.
- Posibles gradientes de temperatura o iluminación dentro del área de cultivo.
- Imprecisión del instrumento utilizado para medir luz.
- Variabilidad biológica entre semillas y plantas.
- Condiciones controladas que no representan completamente un ambiente de campo.

Ejemplo de redacción

Los resultados se limitarán a la variedad de frijol, las intensidades luminosas y el periodo evaluados. Debido a que el experimento se realizará en condiciones controladas, la respuesta observada no deberá generalizarse directamente a condiciones de campo. Además, la variabilidad biológica y el tamaño de muestra pueden influir en la precisión de las estimaciones.

3.5.5 Síntesis metodológica

La síntesis relaciona el fenómeno, el modelo, el experimento y el análisis. Debe mostrar que cada decisión metodológica contribuye a responder la pregunta y que existe coherencia entre hipótesis, variables, mediciones y técnicas estadísticas.

Ejemplo de redacción

El experimento permitirá estimar el efecto de la intensidad luminosa sobre el crecimiento de las plantas de frijol mediante la comparación de tres tratamientos. La altura, el número de hojas y la biomasa proporcionarán indicadores complementarios de crecimiento. El uso de unidades experimentales replicadas, asignación aleatoria, control de condiciones y procedimientos estandarizados contribuirá a reducir sesgos. Finalmente, los análisis descriptivos e inferenciales permitirán determinar si las diferencias observadas son compatibles con el modelo teórico y con la hipótesis planteada.

Cierre sugerido del capítulo

Ejemplo de redacción

En este capítulo se delimitó el fenómeno de estudio y se definieron el sistema, las variables, los supuestos y el modelo teórico. También se describieron el diseño experimental, los tratamientos, las unidades experimentales, los procedimientos de medición y las estrategias para asegurar la calidad de los datos. Finalmente, se establecieron las técnicas de análisis y las limitaciones que deberán considerarse al interpretar los hallazgos. En el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos y su discusión a la luz de la evidencia científica disponible.

Lista de verificación del Capítulo 3

- El fenómeno está delimitado espacial, temporal y conceptualmente.
- La pregunta de investigación corresponde con las variables estudiadas.
- La unidad experimental está claramente definida.
- Todas las variables tienen una definición operacional, unidad e instrumento.
- Los supuestos están declarados y se explica cómo se controlarán o verificarán.
- El modelo teórico se apoya en literatura científica pertinente.
- Los tratamientos y el tamaño de muestra están justificados.
- Existe replicación, asignación aleatoria y control de condiciones.
- El procedimiento puede ser reproducido por otra persona.
- Los instrumentos y formatos de registro están identificados.
- Se realizó o se planeó una prueba piloto.
- El manejo de datos faltantes y valores atípicos fue definido antes del análisis.
- Las pruebas estadísticas corresponden al diseño y a la naturaleza de los datos.
- Se presentarán tamaños del efecto e intervalos de confianza.
- Las limitaciones establecen claramente el alcance de las conclusiones.
- Los resultados y su interpretación se reservarán para el capítulo correspondiente.

Qué debe adaptarse antes de utilizar esta guía

- Nombre científico, variedad y características del organismo estudiado.
- Niveles reales de intensidad luminosa y tipo de fuente utilizada.
- Número de unidades experimentales y justificación del tamaño de muestra.
- Duración, frecuencia de medición y condiciones ambientales.
- Instrumentos disponibles, resolución, calibración e incertidumbre.
- Procedimientos de biomasa fresca o seca.
- Software y técnicas estadísticas efectivamente utilizadas.

- Referencias científicas que sustentan el modelo y cada decisión experimental.

Nota final: esta guía presenta un ejemplo metodológico. No debe afirmarse que el experimento fue realizado ni que produjo determinados resultados hasta contar con los datos y evidencias correspondientes.